
Examen du 6 Janvier

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

Documents interdits. Durée : 3 heures. L'examen comporte 4 exercices, sur 2 pages. Barème indicatif.

Exercice 1 – Etude d'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. (7 points)

On pose $f(x, y) = 4x^2 + 10y^2 - 4xy - 4x - 16y + 11$.

1. Calculer les dérivées partielles de f par rapport à x et par rapport à y .
2. Déterminer l'unique point critique de f , que l'on notera A . Combien vaut $f(A)$?
3.
 - a. Montrer que pour tout $C \in \mathbb{R}$, il existe un réel M tel que si $x \geq M$ alors $f(x, 0) \geq C$.
 - b. Montrer alors que f ne présente pas de maximum global en A .
4. On pose $g(x, y) = f(x, y) - (2x - y - 1)^2$.
 - a. Calculer explicitement $g(x, y)$ et vérifier que $\frac{\partial g}{\partial x} = 0$.
 - b. Démontrer que la fonction g se met sous la forme $g(x, y) = (ay + b)^2 + 1$, où a, b sont des constantes réelles que l'on précisera.
 - c. Montrer alors que f présente un minimum global en A .

Exercice 2 – Approximation affine. (5 points)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = (1 + x + \sin(y)) \times e^{-2x}$.

1. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, déterminer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.
2. Ecrire la formule de Taylor de f en $(0, 0)$ (en explicitant bien sûr la valeur des coefficients de l'approximation affine de f).
3. On pose $Q(t) = f(\sin(2t), \sin(3t)) - 1$.
 - a. Montrer que $Q(0) = 0$.
 - b. Déterminer $\lim_{t \rightarrow 0, t \neq 0} \frac{Q(t)}{t}$ (en justifiant le résultat).

Exercice 3 – Ligne de niveau. (7 points)

On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2 - 4x - 2y$. On note $\mathcal{L}$ la ligne de niveau 0 de cette fonction, donc $\mathcal{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = 0\}$.

1. Rappeler pourquoi $\mathcal{L}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer le gradient $\nabla_{(x,y)} f$ en tout point (x, y) de $\mathbb{R}^2$.
3. Montrer que $(0, 2) \in \mathcal{L}$ et calculer $\nabla_{(0,2)} f$. En déduire que $\mathcal{L}$ admet une tangente en $(0, 2)$, donner l'équation de cette tangente Δ , et préciser son coefficient directeur.
4. Pour $x \geq -\frac{1}{8}$ on pose $h_+(x) = 1 + 2x + \sqrt{1 + 8x}$ et $h_-(x) = 1 + 2x - \sqrt{1 + 8x}$.
 - a. Montrer que pour tout $x \in [-\frac{1}{8}; +\infty[$ les points $(x, h_+(x))$ et $(x, h_-(x))$ sont dans $\mathcal{L}$ (on pourra remarquer que $f(x, y) = (2x - y)^2 - 4x - 2y$).
 - b. Calculer la dérivée de h_+ sur $]-\frac{1}{8}; +\infty[$, puis $h'_+(0)$. En utilisant la question 3), comment pouvait-on prévoir sans calcul la valeur de $h'_+(0)$?

Exercice 4 – Intégrale double. (1 points)

Calculer $I = \iint_{[0;1] \times [-2;2]} 3xy^2 \, dx dy$.